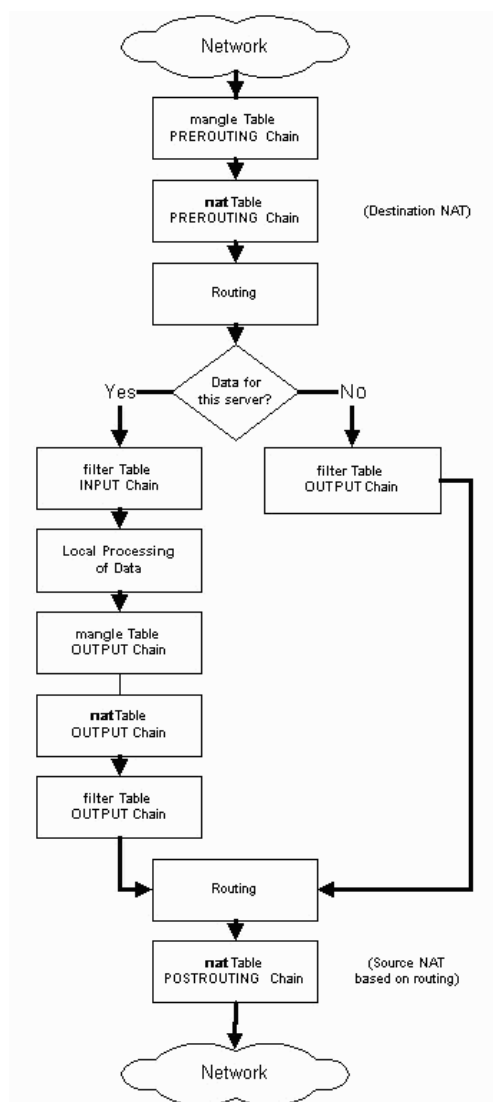


Filtrare Iptables

Tot traficul dintr-o rețea este transmis sub formă de pachete. Antetul fiecărui pachet spune unde se duce, de unde vine, tipul pachetului precum și alte detalii administrative. Restul pachetului, conținând datele care ne sunt transmise, se numește corpul sau conținutul pachetului.



Câteva protocoale, de exemplu TCP care este folosit (spre exemplu) pentru traficul de web, poștă și sesiuni de terminal de la distanță, folosesc principiul de forma o conexiune înainte de a transmite pachete cu datele care ne interesează. Astfel, varii pachete de *început* (cu antete speciale) sunt schimbate care spun 'Vreau să mă conectez', 'Bine' și 'Mulțumesc' (procedură cunoscută ca negociere bilaterală – (3-way handshaking). Abia apoi începe schimbul de pachete conținând datele ce trebuie să tranziteze conexiunea proaspăt creată.

Deci ce este un *filtru de pachete*?

Un filtru de pachete este un program care se analizează header-ul pachetelor care trec și le decide soarta. El poate să *arunce* pachetul (să îl neglijeze ca și cum nu ar fi fost primit), să *accepte* pachetul (să îl lase să treacă), sau să *rejecteze* pachetul (îl aruncă dar și spune sursei de la care a venit că l-a aruncat). Sub Linux, filtrarea de pachete este construită în kernel (ca modul sau chiar în el) și există câteva lucruri mai deosebite pe care le putem face cu pachetele (putem de exemplu să modificăm sursa sau destinația acestuia înainte de a-l trimite mai departe), dar principiul general de a ne uita în antetul pachetului și să-i decidem soarta este încă acolo.

De ce aș vrea să filtrez pachete?

- Control:

Când folosești un calculator cu sistemul de operare Linux ca să te conectezi rețeaua locala la o altă rețea (de ex. Internetul) ai oportunitatea de a lăsa numai anumite feluri de

trafic sa treacă și să nu lași să treacă pe altele. De exemplu, antetul pachetului conține destinația sa și poți preveni ca pachetele să ajungă într-o anumită parte a rețelei externe. Ca un alt exemplu, eu folosesc Netscape ca sa accesez arhivele Dilbert. Pe acea pagină sunt reclame de la doubleclick.net, și Netscape-ul îmi pierde timpul deschizându-le. Spunându-i *filtrului de pachete* să nu lase să treacă pachete spre doubleclick.net sau să vină de la el rezolvă aceasta problemă.

- Securitate:

Când Linux-box-ul tău este singurul lucru care stă între haosul din Internet și rețeaua ta privată, este bine de știut că poți restricționa ceea ce face *tărăboi la ușa ta*. De exemplu, poți lăsa să treacă ceea ce pleacă din interiorul rețelei interne, dar ar trebui să te îngrijoreze vestitul 'Ping of Death' care vine de la străini, sau diverși alți viruși ce se propagă prin Internet. Ca un alt exemplu, nu ai vrea ca cei din afară să se conecteze prin ssh (sau mult mai vechiul telnet) la serverul tău, chiar dacă toate conturile din el sunt protejate de o parolă; având un filtru de pachete care să *arunce* pachetele cu antete speciale care sunt folosite pentru a deschide conexiuni din exterior.

- Supraveghere:

Uneori o mașină din interior gresit configurată (sau infectata virus de exemplu) poate decide să împrăstie pachete lumii exterioare. Este frumos să-i spui *filtrului de pachete* să te înștiințeze când se întâmplă ceva care nu face parte din normal, nu de alta dar poate faci ceva în legătură cu lucrul acesta sau poate ești curios din fire să știi ceea ce se întâmplă în rețeaua ta internă.

Cum filtrez pachete sub Linux?

Kernel-ele Linux-ului au avut filtre de pachete chiar de la versiunea 1.1. Prima generație, bazată pe *ipfw* de la BSD, a fost introdusă de Alan Cox în 1994. Aceasta a fost modificată și întărită de Jos Vos și alții pentru Linux 2.0. În 1998, pentru Linux 2.2, eu am modificat radical kernelul, cu ajutorul lui Michael Neuling și am introdus programul 'ipchains'. În final, a patra generație a filtrului, 'iptables', și o altă modificare a kernelului au apărut în 1999 pentru Linux 2.4. Pe iptables ne vom concentra în acest HOWTO. Programul iptables vorbește cu kernel-ul și îi spune ce pachete să filtreze. Dacă nu ești programator sau prea curios, în acest fel vei controla *filtrul de pachete*. Programul iptables inserează sau șterge reguli din *tabelul* de reguli de filtrare al kernelului. Aceasta înseamnă că orice ai seta, se va pierde când vei reporni mașina. iptables înlocuiește ipfwadm și ipchains.

Cum traversează pachetele filtrul?

Kernel-ul pornește cu trei liste de reguli; aceste liste se numesc *firewall chains* sau doar *chains*. Cele trei chain-uri se numesc INPUT, OUTPUT și FORWARD.

Cele trei cicluri reprezentate sunt chain-urile menționate mai sus. Când un pachet ajunge într-un ciclu din diagramă, acel chain este examinat pentru a decide soarta pachetului. Dacă chain-ul decide să arunce pachetul (DROP), va fi *omorât* acolo, dar dacă chain-ul spune că pachetul trebuie acceptat (ACCEPT), el continuă să circule prin diagramă către următorul chain. Un chain este un *set ordonat de reguli*. Fiecare regulă spune 'dacă header-ul pachetului arată așa, atunci ce vrei să faci cu pachetul'. Dacă regula nu este îndeplinită de pachet, apoi este consultată următoarea regulă din set. În final, dacă nu mai sunt reguli de consultat pentru acel chain, kernel-ul se uită la politica *setului de reguli* (adică politica chain-ului) pentru a decide ce se va întâmpla cu pachetul. Într-un sistem riguros din punct de vedere al securității politica *setului de reguli* îi spune kernel-ului să arunce pachetul (DROP). Când un pachet sosește (să zicem, printr-o interfață Ethernet) kernelul se uită prima oară la destinația lui: acest lucru se numește 'routing' (sau rutare). Dacă pachetul este chiar pentru calculatorul tău, el va merge în jos către chain-ul INPUT. Dacă trece de acesta (după verificarea pachetului împotriva fiecărei reguli din chain) orice proces care îl așteaptă îl va primi. Altfel, dacă pachetul nu este pentru calculatorul tău și dacă kernelul nu are forwarding-ul activat, sau nu știe cum să forward-eze pachetul, acesta va fi aruncat (DROP). Dacă forwarding-ul este activat și pachetul este destinat către o altă interfață de rețea (dacă mai ai încă una), atunci pachetul merge înainte în diagrama noastră spre chain-ul FORWARD. Dacă este acceptat de către acesta el va fi trimis în afară. Și în sfârșit, un program care rulează chiar în calculatorul tău poate trimite pachete în rețea. Aceste pachete trec prin chain-ul OUTPUT: dacă acesta le acceptă (ACCEPT), atunci pachetul își continuă drumul către destinația sa, oricare ar fi aceasta și prin orice interfață.

Folosirea iptables

iptables are un manual foarte detaliat (man iptables), dacă ai nevoie de detalii. Există câteva lucruri diferite pe care le poți face cu iptables. În primul rând operații cu care poți face management pe un întreg *set de reguli*. La început există trei chain-uri INPUT, OUTPUT și FORWARD pe care nu le poți șterge. Operațiile sunt:

- Crearea unui nou chain (-N).
- Ștergerea unui chain gol (-X).
- Schimbarea politicii unuia dintre chain-urile standard (INPUT, OUTPUT și FORWARD). (-P).
- Listarea regulilor dintr-un chain (-L).
- Ștergerea tuturor regulilor dintr-un chain (-F).
- Readucerea la zero a contoarelor regulilor dintr-un chain (-Z).

Există și moduri de manipulare a unei singure reguli dintr-un chain:

- Atașarea unei noi reguli (-A).
- Inserarea unei noi reguli într-o anumită poziție într-un chain (-I).
- Înlocuirea unei reguli într-o anumită poziție a unui chain (-R).

- Ștergerea unei reguli (-D).

Acestea sunt operațiile de baza ale unui filtru de pachete; manipularea regulilor. Cel mai des probabil ca vei folosi comenzile de atașare (-A) și ștergere (-D). Celelalte (-I pentru inserare și -R pentru înlocuire) sunt simple extensii ale acestor concepte. Fiecare regula specifica un set de condiții pe care trebuie să le îndeplinească un pachet, și ce să facă în caz că le îndeplinește (o țintă 'target').

De exemplu, vrei să arunci toate pachetele de tip ICMP care vin de la IP-ul 192.168.94.10. Deci în acest caz condițiile noastre sunt că protocolul trebuie să fie ICMP și sursa de la care vin pachetele este IP-ul 192.168.94.10. Ținta noastră este aruncarea lor (DROP).

```
iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -p icmp -j DROP
```

Dacă vrem să aruncăm toate pachetele de tip ICMP venite de la orice ip:

```
iptables -A INPUT -p icmp -j DROP
```

Poți folosi programul 'ping' pentru a genera asemenea pachete și a testa o astfel de regula.

```
- ping 192.168.94.1
```

Va fi o pauză până când programul renunță să mai aștepte răspunsul care nu va veni niciodată.

Putem șterge această regula în mai multe feluri. În primul rând, pentru că știm că este singura regula în chain-ul input, putem folosi o ștergere în care specificăm poziția regulii:

```
iptables -D INPUT 1
```

Al doilea mod prin care putem șterge regula este să oglindim comanda -A, înlocuind -A cu -D. Acest lucru este folositor când avem un set complex de reguli. În acest caz folosim:

```
iptables -D INPUT -s 192.168.94.10 -p icmp -j DROP
```

sau pt toate pachetele de la toate ip-urile

```
iptables -D INPUT -p icmp -j DROP
```

Pentru a bloca toate pachetele de tipul TCP cu portul sursă 21 (de ex trimise de un server FTP local):

```
iptables -A INPUT -p tcp --sport 21 -j DROP
```

Pentru a bloca toate pachetele de tipul TCP cu portul sursă 21 (de ex trimise către un server FTP):

```
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 21 -j DROP
```

Pentru a bloca accesul la portul 21 (serviciu ftp) al serverului nostru:

```
iptables -A INPUT -p TCP --dport 21 -j DROP
```

Pentru a bloca doar accesul unui anumit ip la serverul ETP local:

```
iptables -A INPUT -s 192.168.94.10 -p TCP --dport 21 -j DROP
```

Pentru a bloca o anumita gama de porturi, pentru protocolul UDP de la 10 la 100:

```
iptables -A INPUT -p udp --dport 10:100 -j DROP
```

Pentru a bloca accesul clientilor la serverul SSH runad pe calculatorul local se foloseste:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
```